| |
|---|
| **Curso: Jovem programador** |
| **Disciplina: Programador de Sistemas** |
| **Professor: Ricardo Köhler** |
| |
| **Lista de exercícios 03** |

## Exercício 1 [if/elif/else] ★ Fácil
### Par ou Ímpar

**Enunciado**

Receba um número inteiro do usuário e informe se ele é PAR ou ÍMPAR. Lembre-se: zero é considerado par.

**Entrada esperada**

*Digite um número inteiro: 7*

**Saída esperada**

*O número 7 é ÍMPAR.*

## Exercício 2 [if/elif/else] ★ Fácil
### Aprovado, Recuperação ou Reprovado

**Enunciado**

Leia a nota de um aluno (de 0 a 10) e determine sua situação: se a nota for maior ou igual a 7 → 'Aprovado'; entre 5 (inclusive) e 7 (exclusive) → 'Recuperação'; abaixo de 5 → 'Reprovado'.

**Entrada esperada**

*Informe a nota do aluno: 6.2*

**Saída esperada**

*Situação: Recuperação*

## Exercício 3 [if/elif/else] ★ Fácil
### Positivo, Negativo ou Zero

**Enunciado**

Solicite um número real ao usuário e classifique-o em: 'Positivo', 'Negativo' ou 'Zero'. Exiba uma mensagem formatada com o resultado.

**Entrada esperada**

*Digite um número: -3.5*

**Saída esperada**

*O número -3.5 é NEGATIVO.*

## Exercício 4 [if/elif/else] ★ Médio
## Calculadora Simples

### Enunciado

Crie uma calculadora que leia dois números e uma operação (+, -, *, /). Realize o cálculo e exiba o resultado. Trate a divisão por zero exibindo uma mensagem de erro.

### Entrada esperada

*Número 1: 10 Número 2: 0 Operação: /*

### Saída esperada

*Erro: divisão por zero não é permitida!*

## Exercício 5 [if/elif/else] ★ Médio
## Classificação de IMC

### Enunciado

Calcule o IMC de uma pessoa (peso / altura²) e classifique conforme a tabela: abaixo de 18.5 → Abaixo do peso; 18.5–24.9 → Peso normal; 25–29.9 → Sobrepeso; 30–34.9 → Obesidade grau I; 35–39.9 → Obesidade grau II; 40 ou mais → Obesidade grau III.

### Entrada esperada

*Peso (kg): 90 Altura (m): 1.70*

### Saída esperada

*Seu IMC é 31.14 → Obesidade grau I*

## Exercício 6 [if/elif/else] ★ Médio
## Triângulo: Validade e Tipo

### Enunciado

Leia três valores que representam os lados de um triângulo. Primeiro verifique se eles formam um triângulo válido (a soma de quaisquer dois lados deve ser maior que o terceiro). Se válido, classifique como: Equilátero (todos iguais), Isósceles (dois iguais) ou Escaleno (todos diferentes).

### Entrada esperada

*Lado A: 5 Lado B: 5 Lado C: 8*

### Saída esperada

*Triângulo válido → Isósceles*

## Exercício 7 [if/elif/else] ★ Médio
## Verificador de Ano Bissexto

### Enunciado

Dado um ano, determine se é bissexto. Um ano é bissexto se for divisível por 4, EXCETO anos divisíveis por 100 — a menos que também sejam divisíveis por 400.

### Entrada esperada

*Informe o ano: 2000*

### Saída esperada

*2000 é um ano BISSEXTO.*

## Exercício 8 [if/elif/else] ★ Difícil
## Imposto de Renda Simplificado

### Enunciado

Calcule o imposto de renda com base na renda mensal: até R$2.259 → isento; R$2.259,01 a R$2.826 → 7,5%; R$2.826,01 a R$3.751 → 15%; R$3.751,01 a R$4.664 → 22,5%; acima de R$4.664 → 27,5%. Exiba a alíquota aplicada e o valor do imposto.

### Entrada esperada

*Informe sua renda mensal: 3500*

### Saída esperada

*Alíquota: 15% | Imposto: R$ 525.00*

## Exercício 9 [if/elif/else] ★ Difícil
## Detector de Palíndromo (sem loops)

### Enunciado

Leia uma palavra com exatamente 3, 4 ou 5 letras e verifique se ela é um palíndromo (lida igual de trás para frente). Não use funções de inversão de string como reversed() ou slicing [::-1]. Use acesso por índice (palavra[0], palavra[1]...) e if/else.

### Entrada esperada

*Digite uma palavra (3 a 5 letras): arara*

### Saída esperada

*'arara' É um palíndromo!*

## Exercício 10 [if/elif/else] ★ Difícil
## Jogo: Pedra, Papel e Tesoura

### Enunciado

Implemente o jogo Pedra, Papel e Tesoura entre dois jogadores. Leia a escolha de cada um ('pedra', 'papel' ou 'tesoura') e determine o vencedor — ou empate. Valide as entradas: se inválidas, exiba 'Entrada inválida para o jogador X'.

**Entrada esperada**

*Jogador 1: pedra Jogador 2: tesoura*

**Saída esperada**

*Jogador 1 vence! Pedra quebra Tesoura.*

# Seção 2 — match / case

Introduzida no Python 3.10, a estrutura match/case (Structural Pattern Matching) permite comparar um valor com múltiplos padrões de forma elegante e legível. É especialmente útil quando há muitas ramificações baseadas no valor de uma variável.

## Exercício 11 [match/case] ★ Fácil
### Dia da Semana

**Enunciado**

Leia um número de 1 a 7 e exiba o nome do dia da semana correspondente (1 = Segunda, 2 = Terça, ..., 7 = Domingo). Para qualquer outro valor, exiba 'Dia inválido'.

**Entrada esperada**

*Informe o número do dia (1-7): 4*

**Saída esperada**

*Dia 4: Quinta-feira*

## Exercício 12 [match/case] ★ Fácil
### Tipo de Conta Bancária

**Enunciado**

Um banco oferece os tipos de conta: 'corrente', 'poupança', 'salário' e 'investimento'. Leia o tipo de conta digitado e exiba uma descrição resumida de cada uma. Para tipos desconhecidos, informe que o tipo não é oferecido.

**Entrada esperada**

*Tipo de conta: poupança*

**Saída esperada**

*Conta Poupança: rendimento pela taxa SELIC, sem tarifas.*

## Exercício 13 [match/case] ★ Fácil
### Estação do Ano

**Enunciado**

Dado o número de um mês (1 a 12), determine a estação do ano no hemisfério sul: Verão (dez, jan, fev), Outono (mar, abr, mai), Inverno (jun, jul, ago), Primavera (set, out, nov).

**Entrada esperada**

*Informe o mês (1-12): 7*

**Saída esperada**

*Mês 7: Inverno* ❄️

## Exercício 14 [match/case] ★ Médio
### Menu de Restaurante

**Enunciado**

Simule o menu de um restaurante. Exiba as opções: 1-Hambúrguer (R$25), 2-Pizza (R$40), 3-Salada (R$18), 4-Suco (R$8), 5-Encerrar. Leia a opção e informe o nome do item e seu preço. Para opções inválidas, exiba uma mensagem de erro.

**Entrada esperada**

*Escolha uma opção: 2*

**Saída esperada**

*Você escolheu: Pizza - R$ 40,00*

## Exercício 15 [match/case] ★ Médio
### Semáforo Inteligente

**Enunciado**

Leia a cor de um semáforo ('vermelho', 'amarelo', 'verde') e informe a ação que o motorista deve tomar. Adicione também o tratamento para 'piscante' (atenção redobrada) e qualquer outra cor (semáforo com defeito).

**Entrada esperada**

*Cor do semáforo: amarelo*

**Saída esperada**

🟡 *AMARELO → Atenção: reduza a velocidade e prepare-se para parar.*

## Exercício 16 [match/case] ★ Médio
### Classificação de Velocidade

**Enunciado**

Leia a velocidade (em km/h) de um veículo em uma rodovia com limite de 110 km/h. Classifique: 0–80 → 'Abaixo do mínimo'; 81–110 → 'Velocidade adequada'; 111–130 → 'Infração leve (multa)'; 131–150 → 'Infração grave (multa + suspensão)'; acima de 150 → 'Infração gravíssima (cassação)'.

**Entrada esperada**

*Velocidade (km/h): 135*

**Saída esperada**

*Velocidade: 135 km/h → Infração grave: multa + suspensão da carteira.*

## Exercício 17 [match/case] ★ Médio

## Conversor de Unidades de Temperatura

### Enunciado

Leia uma temperatura e a unidade de origem ('C', 'F' ou 'K'). Converta para as outras duas unidades e exiba os três valores. Fórmulas: F = C×9/5+32; K = C+273.15; C = (F-32)×5/9.

### Entrada esperada

*Temperatura: 100 Unidade (C/F/K): C*

### Saída esperada

*100°C = 212.00°F = 373.15K*

## Exercício 18 [match/case] ★ Difícil
## Calculadora de Frete

### Enunciado

Uma transportadora cobra o frete com base na região de destino e no peso do pacote. Regiões: 'Sul/Sudeste' → R$5/kg; 'Centro-Oeste' → R$7/kg; 'Norte/Nordeste' → R$10/kg. Pacotes acima de 30kg têm desconto de 15%. Leia a região e o peso, e calcule o valor do frete.

### Entrada esperada

*Região: Norte/Nordeste Peso (kg): 35*

### Saída esperada

*Frete: R$ 297.50 (desconto de 15% aplicado)*

## Exercício 19 [match/case] ★ Difícil
## Classificador de Triângulo por Ângulos

### Enunciado

Leia os três ângulos internos de um triângulo. Primeiro, valide se a soma é 180°. Se válido, classifique: Acutângulo (todos os ângulos < 90°), Retângulo (um ângulo = 90°) ou Obtusângulo (um ângulo > 90°). Use match/case com guards.

### Entrada esperada

*Ângulo A: 45 Ângulo B: 90 Ângulo C: 45*

### Saída esperada

*Triângulo RETÂNGULO (soma dos ângulos: 180°)*

## Exercício 20 [match/case] ★ Difícil
## Sistema de Suporte Técnico

### Enunciado

Simule o primeiro nível de um sistema de suporte. Leia o código do problema: 'REDE' → problemas de conectividade; 'HW' → falha de hardware; 'SW' → erro de software; 'ACESSO' → problemas de login/senha; 'LENTO' → desempenho degradado. Para cada código, exiba diagnóstico e ação recomendada. Qualquer outro código deve ser registrado como 'Chamado não categorizado'.

**Entrada esperada**

*Código do problema: LENTO*

**Saída esperada**

*Diagnóstico: Desempenho degradado Ação: Verifique processos em segundo plano, memória RAM e atualizações pendentes.*